FULL-STACK SPRINT REPORT • PRODUCTION GRADE

FXENGIN

التقرير الهندسي الشامل للتطوير والترقيات البرمجية

توثيق مفصل لكافة الإنجازات التقنية، البنية التحتية، ومنظومات الأتمتة المنجزة لمنصة FX Engin

إعداد وتطوير:	الفترة الزمنية المشمولة:	البيئة التشغيلية:	حالة الاعتماد:
جمال أحمد	19 سبتمبر 2026 – 28 سبتمبر 2026	Ubuntu 24.04 / Docker / Traefik	منجز ومرفوع للإنتاج 100%

7	+45	100%	0ms
محاور رئيسية مكتملة ومؤمنة	تحديث برمجي وميزة منجزة (Commits)	حماية وتوجيه المشتركين المباشر	Zero-Downtime النشر على السيرفر

1. منظومة الأكاديمية وقاعات التعلم والتسعير المزدوج (LMS & Dual Pricing Engine)

مكتمل ومُحدث

- **إلغاء طلب الشراء للمشترك وتوجيهه لقاعة الكورس**
  حل جذري لحالة المشترك بعد تفعيل الكود؛ حيث تم إخفاء أزرار الدفع وطلب الشراء تماماً، واستبدالها بزر أخضر بارز **"ادخل الكورس"** ينقل الطالب فوراً إلى قاعة التعلم التفاعلية `/courses/[slug]/learn`.
- **عرض السعر المزدوج (قبل وبعد الخصم) ونسبة الوفر**
  بناء محرك تسعير مركزي موحد يعرض السعر الأصلي مشطوباً `~~$399~~` بجانب السعر بعد الخصم `$299` وشارة نسبة الخصم عبر بطاقات الكورسات، صفحة التفاصيل، وجدول فاتورة الدفع.
- **حماية الدروس الصارمة واختبار التراخيص**
  منع أي تسريب لمحتوى الكورسات أو قاعات التعلم، مع التحقق المتزامن عبر `CourseEnrollment` والترخيص المركزي `Entitlement` على الـ Backend والـ Frontend.
- **مشغل فيديو احترافي واحتساب مدة الدروس آلياً**
  تطوير مشغل فيديو مدمج مدعوم بـ **YouTube IFrame Player API** مع أزرار تنقل ذكية واكتشاف تلقائي دقيق لفترات المحاضرات بالدقائق والثواني بدلاً من الإدخال اليدوي.

2. منظومة التسويق بالعمولة والشراكات المتقدمة (Affiliate & Referral Ecosystem)

مكتمل ومُعتمد

- **صفحة مستقلة للشراكة `/join-us`**
  تصميم وتدشين بوابة متكاملة وعصرية تبرز مزايا الانضمام وشروط الشراكة، وربطها بسلاسة في القائمة العلوية والفوتر وصفحات التسجيل.
- **محرك تتبع الإحالات الذكي (Commission %10)**
  التقاط الإحالة تلقائياً وحفظها في الكوكيز والـ Session لعدة أشهر، مع دعم البارامترات المتعددة (`ref, partner, aff`) وإسنادها التلقائي للعميل عند التسجيل والشراء.
- **حوكمة الأرباح (الاحتساب فقط بعد تفعيل الكود)**
  ربط الاستحقاق المالي للشريك بالتفعيل الحقيقي المؤكد من الإدارة؛ لمنع أي تلاعب أو احتساب أرباح على طلبات ملغاة أو غير مسددة.
- **لوحة تحكم إدارية للشركاء مع إدارة السجلات**
  توفير شاشة مخصصة في لوحة الإدارة لمتابعة العملاء المحالين والتحويلات الناجحة، مع إمكانية حذف الشركاء أو إدارة نسبهم بنقرة واحدة مع نافذة تأكيد آمنة.

3. بوابة الدفع وأكواد التفعيل والربط الفوري مع تيليجرام (Payments & Telegram Desk)

أمان عالي ومؤتمت

- **منع تكرار إرسال الطلبات (Anti-Duplicate Engine)**
  فحص ذكي يمنع العميل من تكرار إرسال طلب شراء لنفس الكورس أو الباقة طالما أن لديه اشتراكاً نشطاً أو طلباً قيد المراجعة، مما يحمي النظام من الازدواجية وإهدار الموارد.
- **التحويل التلقائي لتيليجرام @FXenginsignals**
  فور تأكيد السداد، يتم تجهيز رسالة فاتورة شاملة مشفرة ونقل العميل مباشرة لشات الدعم الفني على تيليجرام لإتمام المراجعة وإرسال كود التفعيل بسرعة قصوى.
- **خزينة أكواد التفعيل وتفعيل بضغطة زر واحدة**
  تطوير واجهة إدارة الأكواد لعرض الطلبات المعلقة وتوليد أكواد التفعيل واعتمادها بنقرة واحدة، مع إرسال إشعار فوري للعميل بالبريد وتحديث فوري للصلاحيات.
- **نظام التنبيهات الصوتية وبريد الإدارة التلقائي**
  إشعار فوري لبريد الإدارة ga138989@gmail.com مع نغمة صوتية تنبيهية (Chime) بمجرد تسجيل أي طلب جديد بالمنصة.

4. شريط الأسعار التفاعلي والبث المباشر للسوق (Real-Time Ticker & Telemetry)

بث حي فوري

- **شريط الأسعار اللانهائي السلس (Infinite Marquee Ticker)**
  دمج شريط أسعار متحرك عالي السلاسة في الموقع الرئيسي ولوحة التحكم يعرض أزواج العملات، الذهب، الفضة، والبيتكوين مع وميض بصري أخضر وأحمر عند تغير السعر.
- **ربط مباشر مع سكانرات TradingView Scanners مجاناً**
  سحب بيانات لحظية دقيقة من سرفرات TradingView مباشرة بدون الحاجة لاشتراكات مدفوعة، مع خلو تام من أي إعلانات أو شعارات خارجية وضمان عدم انقطاع التغذية.
- **خادم البث اللحظي عبر تقنية SSE (Server-Sent Events)**
  بناء مسار /market/rates/stream الذي يضخ الأسعار لحظياً كل 1.8 ثانية بدون عمل Polling متكرر، موفراً أقصى درجات الكفاءة لموارد السيرفر.
- **مؤشرات السيولة والنبض اللحظي لعطلة نهاية الأسبوع**
  خوارزمية ذكية لاحتساب حجم التداول الإجمالي وحالة الجلسات (لندن / نيويورك)، مع نبض دقيق يحاكي حركة السعر في أوقات إغلاق السوق لإبقاء الواجهة حية.

5. المفكرة الاقتصادية اللحظية والأخبار (Economic Calendar & Live Feed)

تحديث ذاتي

- **مفكرة اقتصادية ذاتية التحديث بعداد تنازلي**
  ربط المفكرة الاقتصادية ببيانات عالمية مباشرة وتصنيف الأحداث حسب درجة التأثير (عالي / متوسط / منخفض) مع إظهار حالة الصدور والعد التنازلي.
- **مصفوفة ارتباط أزواج العملات (Correlation Matrix)**
  شاشة تفاعلية ترصد قوى الارتباط النسبي بين العملات الرئيسية مع وميض بصري ديناميكي للخلايا يعكس قوة أو ضعف حركة السيولة اللحظية.
- **ويب هوك تلقائي لتحليلات TradingView وأتمتة n8n**
  تطوير مسار /api/articles/webhook لاستقبال تنبيهات المحللين والشارتات وتنسيقها وترجمتها ثنائياً (عربي / إنجليزي) ونشرها كمسودات بالمدونة وتوزيعها عبر منصة الأتمتة n8n.

6. الحماية، الدخول الاجتماعي، البريد، والـ SEO (Security, Auth, Mail & SEO Suite)

معايير عالمية

- **تسجيل الدخول الاجتماعي عبر Google & Apple**
  تكامل كامل مع Google Identity Services و Apple OAuth مع استخراج التوكن وتوليد جلسة JWT آمنة بدون أي نوافذ منبثقة معطلة.
- **محرك SMTP مقاوم للسبام وموثوق 100%**
  تزويد رسائل البريد بتروسيات مكافحة السبام وقوالب HTML فاخرة وفحص دوري لجاهزية الاتصال مع Gmail لضمان وصول كود التفعيل للـ Inbox فوراً.
- **حزمة تحسين محركات البحث (SEO Optimization)**
  خريطة موقع ديناميكية `sitemap.xml` ، ملف `robots.txt` ، تكامل بروتوكول الفهرسة اللحظي IndexNow، ووسوم Schema المعتمدة من Google.
- **حجب لوحة التحكم عن محركات البحث**
  إضافة توجيهات أمنية صارمة `noindex, nofollow` للوحة الإدارة لحماية بيانات النظام ومنع فهرستها خارجياً.

7. البنية التحتية والنشر السحابي للخادم (Production Deployment & Cloud Ops)

سيرفر إنتاج سحابي

- **الخادم الخارجي وحاويات Docker Compose**
  رفع كافة التعديلات على سيرفر الإنتاج `186.240.145.87` وإعادة بناء وتشغيل حاويات `fxengin_backend` و `fxengin_frontend` و `fxengin_admin` بنجاح.
- **إدارة قواعد البيانات والكاش وسيرفر البث**
  تزامن قاعدة بيانات PostgreSQL 16 عبر Prisma بدون فقدان أي بيانات، مع تشغيل Redis Cache وسيرفر البث المباشر SRS Live Server.
- **اعتماد شهادات الأمان وحفظ الأكواد في GitHub**
  الربط الآمن لجميع النطاقات عبر Traefik بشهادات SSL Let's Encrypt التلقائية، وعمل Push كامل لكافة الملفات والتعديلات لمستودع GitHub الرئيسي `origin/main` .

مصفوفة المقارنة والتحول التشغيلي (قبل 19 سبتمبر مقابل الحالة الراهنة)

نقلة نوعية للمنظومة

الميزة / الوظيفة	الحالة السابقة (قبل 19 سبتمبر)	الحالة المعتمدة الآن في الإنتاج
دخول المشترك للكورس	ظهور طلب شراء متكرر حتى بعد تفعيل الكود	توجيه مباشر لقاعة التعلم التفاعلية
عرض أسعار الكورسات	عرض سعر واحد ثابت بدون توضيح الخصومات	عرض السعر الأصلي المشطوب وسعر الخصم ونسبته
حماية طلبات الدفع	إمكانية إرسال طلبات مكررة لنفس المشترك	منع برمجي صارم للازدواجية وربط بتيليجرام
شريط الأسعار والبث	أرقام ثابتة أو استدعاءات إطارات خارجية	شريط لا نهائي حي مع سكانر TradingView وبث SSE
نظام التسويق بالعمولة	غياب صفحة الشركاء وتتبع يدوي غير منظم	صفحة مستقلة /join-us وحوكمة الأرباح بعد التفعيل
محركات البحث والأرشفة	نقص في الميتادات وعدم وجود sitemap محدث	منظومة SEO متكاملة + IndexNow + حجب لوحة الإدارة

المُعد والمسؤول عن التنفيذ البرمجي والهندسي:
جمال أحمد
Lead Full-Stack & System Architect — FX Engin Platform

OFFICIAL SYSTEM REPORT
FX ENGIN PRODUCTION PLATFORM
VERIFIED, TESTED & DEPLOYED ✓